

2023 级《高等数学 I (2)》期末考试试题 (A)

班级_____学号_____姓名_____

请在答题纸上作答!

一、填空题 (1-6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分)1. 点(1,2,3)关于平面 $x+y+z=9$ 的对称点的坐标为_____2. 函数 $u=2xy-z^2$ 在点(2,-1,1)处的方向导数的最大值是_____3. 由方程 $\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\sqrt{2}-xyz$ 所确定的函数 $z=z(x,y)$ 在点(1,0,-1)处的全微分 $dz=$ _____4. 椭球面 $2x^2+3y^2+z^2=9$ ($x>0$)上平行于平面 $2x-3y+2z+1=0$ 的切平面的方程为_____5. 积分 $\int_{-1}^0 dx \int_{-x}^1 e^{-y^2} dy + \int_0^1 dx \int_x^1 e^{-y^2} dy$ 的值为_____6. 若 L 为 $x^2+y^2=4$, 则曲线积分 $\oint_L \frac{x^2+y^3}{\sqrt{x^2+y^2}} ds =$ _____**二、选择题 (7-12 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)**7. 设 $u=f(x+y, xz)$, 其中 f 有二阶连续偏导数, 则 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial z} =$ []

- (A) $f_2' + xf_{11}'' + (x+z)f_{12}'' + xzf_{22}''$ (B) $xf_{12}'' + xzf_{22}''$
 (C) $f_2' + xf_{12}'' + xzf_{22}''$ (D) xzf_{22}''

8. 函数 $f(x,y)=x^3-y^3+3x^2+3y^2-9x$ 的极大值点为 []

- (A) (-3,2) (B) (1,2) (C) (-3,0) (D) (1,0)

9. 设闭区域 Ω 由 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 与 $z=\frac{1}{3}(x^2+y^2)$ 所围成, 则三重积分 $\iiint_{\Omega} f(x,y,z) dV$ 化为柱面坐标系下的三次积分为 []

- (A) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{3}} dr \int_{\frac{1}{3}r^2}^{\sqrt{4-r^2}} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dz$ (B) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^3 dr \int_{\frac{1}{3}r^2}^{\sqrt{4-r^2}} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dz$
 (C) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 dr \int_{\frac{1}{3}r^2}^{\sqrt{4-r^2}} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dz$ (D) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^4 dr \int_{\frac{1}{3}r^2}^{\sqrt{4-r^2}} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dz$

10. 设 f 为连续函数, $D=\{(x,y)|x^3 \leq y \leq 1, -1 \leq x\}$, $\iint_D x[x+yf(x^2+y^2)] dx dy =$ []

- (A) $-\frac{2}{3}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) 0 (D) $\frac{3}{2}$

11. 设 f 具有连续导数, 且 $f(0)=1$, 若曲线积分 $\int_L yf(x)dx + (f(x)-x^2)dy$ 与路径无关, 则 []

- (A) $f(x)=3e^x-2-2x$ (B) $f(x)=3e^x-2+2x$
 (C) $f(x)=3e^{-x}-2+2x$ (D) $f(x)=3e^{-x}-2-2x$

12. 微分方程 $y''-3y'+2y=2e^{2x}$ 的一个特解形式为 []

- (A) ae^{2x} (B) axe^{2x} (C) ax^2e^{2x} (D) ax^3e^{2x}

三、计算题 (13-17 小题, 每小题 8 分, 共 40 分)13. 求平行直线 $\frac{x-3}{5}=\frac{y-1}{2}=\frac{z+2}{1}$ 和 $\frac{x-4}{5}=\frac{y+3}{2}=\frac{z}{1}$ 所确定的平面的方程.14. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续的导数, 且满足

$$f(t) = \frac{2}{\pi} \iint_{x^2+y^2 \leq t^2} (x^2+y^2) f(\sqrt{x^2+y^2}) dx dy + t^4,$$

求 $f(x)$.15. 求平面 $\frac{x}{3}+\frac{y}{4}+\frac{z}{5}=1$ 和柱面 $x^2+y^2=1$ 的交线上与 xoy 面距离最短的点.16. 计算第一型曲面积分 $\iint_{\Sigma} xyz dS$, 其中 Σ 是平面 $x+y+z=1$ 在第一卦限部分.17. 计算第二型曲面积分 $\oiint_{\Sigma} xyz dx dy$, 其中 Σ 是由球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 在 $x \geq 0, y \geq 0$ 的部分及坐标面 $x=0, y=0$ 所围成的封闭曲面, 取外侧.**四、证明题 (18 小题, 每小题 6 分, 共 6 分)**18. 设 $f(x,y)$ 在点(0,0)的邻域内有定义, $f(0,0)=1$, 且 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y)-1}{x^2+y^2} = 2$, 证明:
 $f(x,y)$ 在(0,0)点处可微.

考试形式开卷()、闭卷(√), 在选项上打(√)

开课教研室 大学数学部 命题教师_____ 命题时间 2024.5.20 使用学期 2023-2024-2 总张数 1 教研室主任审核签字